



Proyecto Final
Bases de Datos II

NOTA: Realizar en grupos de 4 estudiantes

Sistema de Gestión Empresarial con Arquitectura Avanzada de DB

Objetivo General

Diseñar e implementar un sistema de base de datos empresarial que integre los principales temas del curso, demostrando dominio en transacciones, concurrencia, automatización con PL/SQL, seguridad, optimización y análisis de datos mediante un Data Warehouse.

Tema del Proyecto

El estudiante podrá elegir libremente el contexto de su proyecto entre los siguientes ámbitos:

- **Banca** — sistema de cuentas, transferencias, préstamos
- **Salud** — gestión de pacientes, citas, expedientes clínicos
- **Educación** — control académico, notas, inscripciones
- **Negocios / Ventas** — inventario, facturación, clientes

Componentes del Proyecto

1. Transacciones y Control de Concurrencia

- Operaciones críticas usando COMMIT / ROLLBACK explícitos.
- Manejo de niveles de aislamiento (READ COMMITTED / SERIALIZABLE).
- Documentar y resolver un escenario de deadlock.

2. PL/SQL y Triggers

- Stored procedures para operaciones principales del negocio.
- Trigger de auditoría (quién, cuándo, qué cambió).
- Trigger de validación de reglas de negocio.

3. Respaldo y Recuperación

- Estrategia de backup (completo + incremental).
- Simulación de pérdida de datos y recuperación desde log.

4. Seguridad

- Definición de roles y privilegios diferenciados con GRANT / REVOKE.
- Demostración de intento de acceso no autorizado.

5. Optimización y Rendimiento

- Índices estratégicos sobre tablas críticas.
- Comparación de EXPLAIN PLAN antes y después de optimizar.
- Medición de tiempos de respuesta.

6. Data Warehouse y BI

- Diagrama entidad relación acorde al tema elegido.
- Flujo ETL (Extracción, Transformación y Carga) desde la base operacional hacia el DW.
- Al menos 3 indicadores estratégicos.

7. Alta Disponibilidad

- Diagrama de arquitectura HA con standby y failover.

Entregable

El proyecto se entrega en dos partes:

Entregable	Descripción
Documento PDF	Evidencia de lo implementado: capturas de pantalla, scripts, diagramas y resultados.
Presentación oral	Explicación del proyecto frente al catedrático, demostrando comprensión de cada componente implementado.

Ponderación

Criterio	Puntos
Documento PDF con evidencia (capturas, scripts, diagramas)	2
Transacciones y Control de Concurrencia	2
PL/SQL, Triggers y Auditoría	2
Respaldo y Recuperación	1
Seguridad y Roles	1
Optimización y Rendimiento	2
Data Warehouse y BI	2
Alta Disponibilidad	1
Dominio del tema y claridad en la explicación	2
Total	15